式の展開と因数分解

中3　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1

次の式を因数分解します。方針を考えましょう。 $x^2-12x+36$

(1) 方針として最も適切なのはどれですか。

ア 共通因数でくくる

イ 36が6^2であることに注目し、$(x-a)^2$の公式を使う

ウ $x^2-b^2=(x+b)(x-b)$の公式を使う

答え

(2) ㋐・㋑にあてはまる数を書きましょう。

説明

$36=$㋐^{2}であり、$12=2\times6$と一致するから、$(x-a)^2=x^2-2ax+a^2$の公式が使える。よって、$x^2-12x+36=(x-$㋑$)^2$になる。

㋐　㋑

2

「連続する2つの奇数の積に1をたすと、4の倍数になる」ことを説明します。方針を考えましょう。

(1) 2つの続いた奇数を、整数nを使ってどう表しますか。

ア $2n-1$と$2n+1$　**イ** nと$n+1$　**ウ** $2n$と$2n+2$

答え

(2) ㋐・㋑にあてはまる式を書きましょう。

説明

2つの続いた奇数を$2n-1$、$2n+1$とすると、積に1をたした式は㋐になり、計算すると㋑になる。

㋐　㋑

(3) $4n^2=4\times$①と表せるから、$4n^2$はたしかに4の倍数といえます。

①

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

式の展開と因数分解

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tenkai9_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　次の式を因数分解します。方針を考えましょう。 $x^2-12x+36$

(1)　方針として最も適切なのはどれですか。

ア　共通因数でくくる

(イ)　36が6^2であることに注目し、$(x-a)^2$の公式を使う

ウ　$x^2-b^2=(x+b)(x-b)$の公式を使う

答え　イ

(2)　㋐・㋑にあてはまる数を書きましょう。

説明

36＝(㋐)^{2}であり、12＝2×6と一致するから、$(x-a)^2=x^2-2ax+a^2$の公式が使える。よって、$x^2-12x+36=(x-$(㋑)$)^2$になる。

㋐ 6　㋑ 6

2　「連続する2つの奇数の積に1をたすと、4の倍数になる」ことを説明します。方針を考えましょう。

(1)　2つの続いた奇数を、整数nを使ってどう表しますか。

(ア)　2n−1と2n+1　　イ　nとn+1　　ウ　2nと2n+2

答え　ア

(2)　㋐・㋑にあてはまる式を書きましょう。

説明

2つの続いた奇数を2n−1、2n+1とすると、積に1をたした式は(㋐)になり、計算すると(㋑)になる。

㋐ $(2n-1)(2n+1)+1$　㋑ $4n^2$

(3)　$4n^2=4\times$(①)と表せるから、$4n^2$はたしかに4の倍数といえます。

① n^2

考え方

大問1　$36=6^2$、$12=2\times6$だから$(x-a)^2$の公式で$a=6$。$x^2-12x+36=(x-6)^2$です。

大問2　2つの続いた奇数は2n−1と2n+1。積に1をたすと$(2n-1)(2n+1)+1=4n^2$になります。

© School Stock